

Relatório Executivo - Análise de Falhas de Equipamentos Industriais

Processo Seletivo - Analista de Dados | Manutenção, Confiabilidade, Integridade e Transformação Digital

10.000

Registros analisados

6.412

Registros tratados

882

Registros duplicados

0

Ausências na saída final

1. Metodologia utilizada

A análise foi conduzida sobre os 10.000 registros da aba FALHAS, preservando integralmente o arquivo original. O fluxo foi dividido em auditoria de qualidade, classificação e validação. Na auditoria foram avaliados valores ausentes, formatos de data, duplicidades lógicas e consistência dos domínios permitidos. Para MODO_FALHA e IMPACTO_FALHA foram aplicadas regras semânticas de alta confiança baseadas na DESCRICAO_FALHA. Casos não resolvidos pelas regras receberam classificação de fallback por TF-IDF + Regressão Logística, treinada apenas com exemplos internamente consistentes. Por fim, foram consolidadas as classificações finais, identificado o principal tipo de erro e executadas validações de estrutura, domínio, unicidade de ID e ausência de valores nulos.

2. Principais problemas encontrados

- Campos ausentes:** 1.687 registros sem MODO_FALHA e 1.592 sem IMPACTO_FALHA.
- Datas problemáticas:** 37 datas ausentes e 155 valores preenchidos inválidos, totalizando 192 ocorrências com problema em DATA_FALHA.
- Duplicidades:** 882 registros envolvidos em 441 pares de duplicidade lógica, considerando DATA_FALHA, SISTEMA, TAG e DESCRICAO_FALHA.
- Classificações inconsistentes:** Foram encontrados registros em que a descrição textual não sustentava a classificação original, especialmente em vibração, ruído, falhas de partida, perda de função e deficiência estrutural.
- Descrições de baixa qualidade:** Foram observados textos genéricos, truncados, com erros de digitação ou sem detalhamento técnico suficiente.

3. Quantidade de registros corrigidos e tratados

Classificação do registro	Quantidade
CORRETO / NENHUM	3.588
CAMPO_VAZIO	2.333
CLASSIFICACAO_INCORRETA	2.045
DESCRICAO_AMBIGUA	1.152
DUPLICADO	882

Total de registros sinalizados como incorretos e tratados na saída final: 6.412 (64,12%).

4. Principais insights

- A maior concentração de inconsistências ocorreu em campos classificatórios, e não nos identificadores ou descrições obrigatórias.
- O modo VIB foi a classe final mais frequente (3.425 registros), seguido de FTF (2.216) e STD (1.879).
- Na classificação de impacto, a distribuição final ficou relativamente equilibrada: 3.556 registros com degradação severa, 3.502 com equipamento funcional e 2.942 com perda da função requerida.
- A presença de 441 pares duplicados indica risco de dupla contagem em indicadores de confiabilidade caso a base seja utilizada diretamente sem saneamento.
- Descrições textuais com terminologia objetiva permitiram elevada automação da revisão; textos genéricos exigiram abordagem de fallback e maior cautela interpretativa.

5. Limitações

Não foi fornecido um conjunto de verdade-terreno (ground truth) validado por especialista para todas as 10.000 ocorrências. Assim, a revisão combina regras técnicas explicáveis e modelo estatístico de fallback, devendo ser interpretada como saneamento analítico consistente com os domínios fornecidos, e não como substituição de uma validação de engenharia de manutenção. Além disso, o impacto funcional é mais difícil de inferir apenas pelo texto do que o modo de falha, principalmente em sintomas como vibração e ruído, nos quais a severidade nem sempre está explícita.

6. Validação final da entrega

A planilha final foi validada com 10.000 linhas, 10.000 IDs únicos, 0 valores ausentes e somente códigos pertencentes aos domínios permitidos para MODO_FALHA, IMPACTO_FALHA, REGISTRO_CORRETO_OU_INCORRETO e TIPO_DE_ERRO.